

1과목 : 건축일반

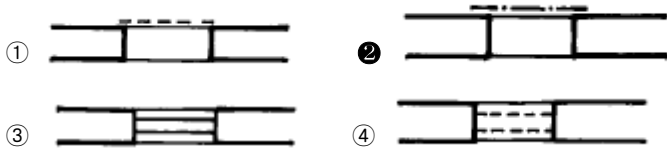
1. 물체의 보이지 않는 부분의 모양을 표시하는데 사용하는 선의 명칭과 굵기로 옳은 것은?

- ① 실선-가는선 ② 실선-굵은선
③ 파선-반선 ④ 일정쇄선-가는선

2. 건축제도에서 사용되는 투상법은?

- ① 제 1 각법 ② 제 2 각법
③ 제 3 각법 ④ 제 4 각법

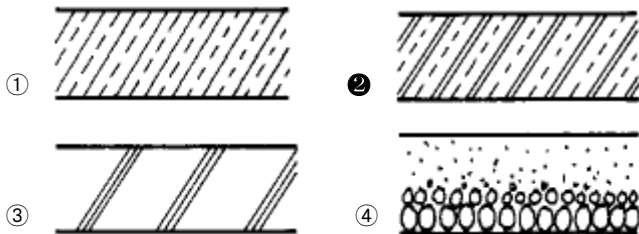
3. 셔터달린 창 의 평면표시 기호 중 옳은 것은?



4. 입면도 작성시 미리 알아두어야 할 사항과 관계가 먼 것은?

- ① 지붕의 물매 ② 처마의 나옴
③ 외부 마무리 ④ 부대 설비

5. 건축설계 제도시 단면용 재료구조 표시 기호중 모조석 표시 기호는?



6. 다음 중 지진에 대해 가장 약한 구조는?

- ① 나무 구조 ② 벽돌 구조
③ 철근콘크리트 구조 ④ 철골 구조

7. 조립식구조의 특성 중 옳지 않은 것은?

- ① 현장 거푸집공사가 절약되고 정밀도가 높고 강도가 큰 콘크리트 부재를 사용할 수 있다.
② 각 부품과의 접합부가 일체화되어 절점을 강하게 연결 할 수 있다.
③ 기계화 시공으로 공사를 단기에 완성할 수 있다.
④ 각 부재의 공장생산이 가능하여 대량 생산을 할 수 있다.

8. 조적조에서 벽량의 단위로 옳은 것은?

- ① m/m² ② m²/m
③ cm/m² ④ m²/cm

9. 철근콘크리트보의 단부에 녹근을 특히 많이 넣는 이유는?

- ① 철근과 콘크리트의 부착력을 증가시키기 위하여
② 보에 일어나는 휨모우먼트에 저항하기 위하여
③ 콘크리트의 강도를 높이기 위하여
④ 보에 발생하는 전단력에 저항하기 위하여

10. 보강 블록조에서 테두리보를 설치하는 이유에 해당하지 않

는 것은?

- ① 벽체를 일체화한다.
② 상부하중을 균등히 분포시켜 벽면의 균열을 방지한다.
③ 집중하중을 받는 부분을 보강한다.
④ 가로철근의 끝을 정착한다.

11. 마루널 접합에 이용되는 가장 적합한 쪽매는?

- ① 빗 쪽매 ② 오늬 쪽매
③ 맞댄 쪽매 ④ 제혀 쪽매

12. 지하실 안방수와 바깥방수의 차이점에 관한 기술 중 틀린 것은?

- ① 안방수는 수압이 큰 지하실에 적당하다.
② 안방수공사는 어느때나 공사를 할 수 있다.
③ 바깥방수는 안방수에 비하여 공사비가 많이 든다.
④ 안방수는 보호누름층이 필요하다.

13. 목조 왕대공지붕틀에서 압축력과 휨모우먼트를 동시에 받는 부재는?

- ① 빗대공 ② 왕대공
③ 평보 ④ 인자보

14. 가구식구조의 가새에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 가새의 경사는 45° 에 가까울 수록 유리하다.
② 가새는 수직력에 저항하는 부재이다.
③ 가새와 셋기둥이 맞나는 위치에서는 대개 셋기둥을 따낸다.
④ 가새의 단면은 큰 것이 반드시 좋지는 않다.

15. 플로우 테스트(flow test)란 콘크리트의 무엇을 알기 위한 것인가?

- ① 시공연도 ② 강도
③ 함수율 ④ 수밀성

16. 도급계약 제도 중에서 공사의 품질이 가장 저하될 가능성이 많은 도급계약 방식은?

- ① 일식 도급계약제도 ② 분할 도급계약제도
③ 공동 도급계약제도 ④ 공사별 도급계약제도

17. 열경화성 수지로 전기, 통신 기자재로의 사용이 60%를 차지하고 있고 내수합판의 접착제로도 사용되는 수지는?

- ① 알키드 수지 ② 멜라민 수지
③ 요소 수지 ④ 페놀 수지

18. 네트워크 공정표에 사용되는 기호와 관련 없는 것은?

- ① EST ② EFT
③ TF ④ CPT

19. 동(銅)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 상온에서 전연성이 풍부하여 가공이 용이하다.
② 주조하기 어렵다.
③ 철보다 내구성이 크다.
④ 암모니아, 기타 알칼리에 강하다.

20. 시공계획을 세울때 해야할 사항과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 공정표 작성 ② 하자 보수
③ 가설물 계획 ④ 시공기계의 선정

2과목 : 목공작업 및 재료

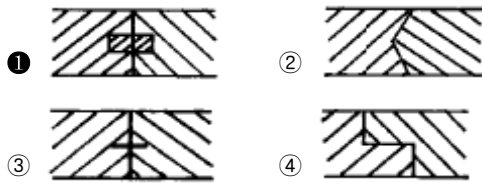
21. 둥근 톱날의 지름이 400mm일 때 최대한 상하로 승강되는 거리는?

- ① 80mm ② 100mm
③ 120mm ④ 140mm

22. 목조계단 구조에 관한 것 중 옳지 않은 것은?

- ① 디딤판의 두께는 3 ~ 4cm의 널판을 사용한다.
② 철판은 디딤판에 홈 파넣고, 옆판에는 통널고 뿔치기 한다.
③ 옆판의 위끝은 계단받이 보에 밀끝은 멍에에 걸치게 한다.
④ 계단멍에는 계단나비 2m 이상일 때 철판 중간부를 받치기 위하여 설치한다.

23. 다음 그림 중 판혀쪽매의 표시는?



24. 슬라이딩 폼(Sliding Form)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 돌출부가 없는 구조물의 축조에 적당하다.
② 콘크리트 면이 좋아 마감 모르타르의 시공이 용이하다.
③ 내부에는 비계를 설치해야 한다.
④ 처음부터 끝까지 일체성을 확보할 수 있다.

25. 계단과 채양 거푸집의 가공 및 조립 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 원척도를 작성하고 그에 따라 가공 조립한다.
② 계단 거푸집은 철판에 구멍을 내어 콘크리트를 주입한다.
③ 콘크리트 압력에 거푸집 위치가 변하지 않도록 주의한다.
④ 채양 거푸집은 설치 및 설치 완료시 반드시 수평을 보아야 한다.

26. 일반적으로 거푸집 널의 쪽매 방법으로 가장 많이 사용되는 방법은?

- ① 반턱쪽매 ② 맞댐쪽매
③ 제혀쪽매 ④ 빗쪽매

27. 건조 전의 나무무게가 100g일 때 이것을 완전 건조시킨 후 80g이 되었다면 이 나무의 함수율은?

- ① 15% ② 20%
③ 25% ④ 30%

28. 집성목재에 관한 사항 중 옳지 않은 것은?

- ① 응력에 따라 필요한 단면을 만들 수 있다.

- ② 목재의 강도를 인공적으로 자유롭게 조절할 수 있다.
③ 목재량도 적게 들고 구조의 변형도 적다.
④ 길고 단면이 큰 부재를 만들기 어렵다.

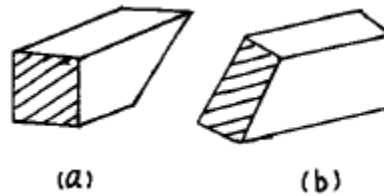
29. 목재의 성질에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 일반적으로 비중이 클수록 강도는 크다.
② 섬유 포화점 이상의 함수 상태에서는 함수율이 변화하여도 목재의 강도는 거의 일정하다.
③ 변재는 심재에 비하여 강도가 크다.
④ 생나무에 비해 기건재의 강도가 크다.

30. 다음 중 차양을 까치발로 받게한 차양은?

- ① 눈썹차양 ② 수평차양
③ 엇갈기널 차양 ④ 틈막이대널 차양

31. 다음 (a),(b) 부재는 무슨 이음을 할 부재인가?



- ① 빗 이음 ② 엇갈이 이음
③ 맞댐 이음 ④ 겹침 이음

32. 목구조에서 경사재에 속하지 않는 구조는?

- ① ㄱ자보 ② 가새
③ 대공 ④ 서까래

33. 다음 토대에 대한 설명 중 부적당한 것은?

- ① 토대는 외벽은 물론 간막이 벽 밑에도 설치한다.
② 토대의 이음은 턱걸이 주먹장이음 또는 엇걸이 산지이음으로 한다.
③ 토대는 건물의 구조 및 용도, 면적 등에 관계없이 반드시 설치해야 한다.
④ 토대의 모서리, T 자형 등으로 접합되는 장소에는 귀잡이 토대를 대어 수평변형을 방지한다.

34. 평벽식 구조와 심벽식 구조를 구분하는 요소로서 옳은 것은?

- ① 벽체의 재료 ② 셋기둥과 켈대
③ 버팀대와 귀잡이 ④ 맞춤방법

35. 목재 널말뚝에 관한 기술 중 틀린 것은 어느 것인가?

- ① 흠막이의 높이는 6m 정도가 좋다.
② 널말뚝의 길이는 두께의 60배 이상이다.
③ 널말뚝의 나비는 25cm 이하로서 널말뚝 두께의 3배 정도가 좋다.
④ 널말뚝의 쪽매로는 오늬, 반턱, 제혀쪽매가 좋다.

36. 쌍대공 지붕틀은 어느때 사용하는가?

- ① 간사이가 적을 때 ② 간사이가 클 때
③ 대공높이가 클 때 ④ 대공높이가 적을 때

37. 도리와 평보에 버팀대를 설치할 때 가장 알맞은 경사도는?

- ① 30° ② 45°
③ 60° ④ 75°

38. 규구술과 가장 밀접한 관계가 있는 지붕은?

- ① 박공지붕 ② 부른지붕
③ 깎임지붕 ④ 모임지붕

39. 계단의 손스침이 되는 난간 두겹대는 디딤 바닥의 중심에서 몇 cm 정도 높이로 되는가?

- ① 75 - 90cm ② 100 - 120cm
③ 120 - 150cm ④ 130 - 150cm

40. 목재접합시 주의사항 중 잘못 설명된 것은?

- ① 나무는 되도록 적게 깎아내어 부재가 약해지지 않게 한다.
② 복잡한 형태를 피하고 되도록 간단한 방법을 쓴다.
③ 규격 철물을 써서 충분히 보강한다.
④ 가능한 한 응력이 많이 생기는 곳에서 접합 하도록 한다.

3과목 : 안전관리

41. 거푸집을 조립하는 순서로 옳은 것은?

- ① 기둥 - 외벽 - 보 - 바닥 - 내벽
② 기둥 - 내벽 - 보 - 바닥 - 외벽
③ 외벽 - 기둥 - 내벽 - 보 - 바닥
④ 기둥 - 내벽 - 외벽 - 보 - 바닥

42. 다음 설명 중 워플거푸집으로 적당한 것은 어느 것인가?

- ① 무량판구조에서 특수상자모양의 기성재 거푸집이다.
② 경사가 있는 원형굴뚝 등에 쓰이는 철판 거푸집이다.
③ 사일로 형을 만드는 거푸집이다.
④ 철판, 앵글을 써서 패널을 짜고, 보울트, 나사로 간단히 조여만든 거푸집이다.

43. 거푸집을 지지하는 지주머리 받침판의 알맞은 크기는?

- ① 10cm 각 (100cm²) ② 20cm 각 (400cm²)
③ 30cm 각 (900cm²) ④ 40cm 각 (1600cm²)

44. 거푸집과 철근사이의 간격을 유지하기 위하여 설치하는 것은?

- ① 스페이서 ② 세퍼레이터
③ 유로폼 ④ 슬라이딩폼

45. 목재의 섬유포화점의 함수율로 적당한 것은?

- ① 10-15% ② 15-20%
③ 30% 정도 ④ 50% 정도

46. 다음 파티클보드의 특성 중 잘못된 것은?

- ① 강도에 방향성이 없다.
② 표면이 평활하고 경도가 크다.
③ 가공성이 비교적 양호하다.
④ 못이나 나사못의 지지력이 목재보다 크다.

47. 왕대공 지붕틀에서 왕대공과 마루대와 맞춤은?

- ① 안장맞춤 ② 걸침턱맞춤
③ 가름장장부맞춤 ④ 빗턱장부맞춤

48. 수직재 위에 간막이 도리 또는 보를 걸고 그 위에 잇는 이름은?

- ① 심이음 ② 낸이음
③ 보아지이음 ④ 버개이음

49. 다음 중 단열재료에 속하지 않는 것은?

- ① 탄화코르크판 ② 석면
③ 코펜하겐리브 ④ 암면

50. 목재가 팽창,수축, 휨, 뒤틀림의 변형이 생기는 원인은?

- ① 목재의 흠 ② 취재율
③ 함수율 ④ 나이테

51. 가설공사에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 비계의 결속선은 불에 달구어 누그러진 철선 #8~#10으로 한다
② 비계의 결속선으로 담당원의 승인을 받아 새끼줄을 사용할 수도 있다.
③ 나무비계 띠장 간격은 보통 2.5m 내외로 기둥에 결속한다.
④ 비계다리의 위험한 곳에는 높이 75cm의 난간을 설치한다.

52. 사고예방 기본원리 5단계인 시정책 적용은 3E를 완성하므로서 이루어 진다고 할 수 있다. 다음 중 3E에 해당되지 않는 것은?

- ① 기술(Engineering) ② 교육(Education)
③ 경비절감(Economical) ④ 독려(Enforcement)

53. 어떤 공장에 근로자 한사람의 근로시간이 1일에 8시간이고, 연간근로 일수가 300일이면 연간근로 시간수는 2,400시간이 된다. 이때 dots수율이 30이라고 하면 연천인율은 얼마가 되겠는가 ?

- ① 8.3 ② 48
③ 4,800 ④ 8,333

54. 재해 발생 원인 중 인적요인에 속하는 것은?

- ① 배열의 잘못 ② 성능미달
③ 경보오인 ④ 안전장치미비

55. 산업재해가 발생하였을때 취하여야 할 응급조치가 아닌 것은?

- ① 사고현장은 사고조사가 끝날때까지 그대로 보존해야 한다.
② 부상자는 관계조사관이 온 다음 병원에 보낸다.
③ 관계조사관이 올때까지 사고관련자끼리의 다툼을 막도록 한다.
④ 현장에 관중이 모이거나 흥분이 고조되지 않도록 한다.

56. 안전표지에 사용되는 노란색은 어떤 용도로 쓰이는가?

- ① 위험, 금지 ② 지시, 정돈
③ 경고, 주의 ④ 방사능

57. 재해조사의 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 객관적 입장에서 조사한다.
 ② 책임을 추궁하여 같은 사고가 되풀이 되지 않도록 한다.
 ③ 재해발생 즉시 조사한다.
 ④ 현장상황은 기록으로 보존한다.
58. 연료와 산소의 화학적 반응을 차단하는 힘이 매우 강하여 소화능력이 우수하고, 특히 소화작업후의 피해가 적기 때문에 컴퓨터 등 값이 비싼 전기기계, 기구 등의 소화에 많이 사용되는 소화기는?
 ① 분말 소화기 ② 이산화탄소 소화기
 ③ 할론가스 소화기 ④ 강화액 소화기
59. 공장 내부의 도색에서 기계 전체에 칠하는 색으로 가장 적당한 것은?
 ① 녹색과 회색을 혼합 ② 노랑과 흰색을 혼합
 ③ 검정과 흰색을 혼합 ④ 빨강과 노랑을 혼합
60. 불안정한 행동을 하게 하는 인간의 외적인 요인이 아닌 것은?
 ① 근로시간 ② 휴식시간
 ③ 온열조건 ④ 수면부족

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	②	④	②	②	②	③	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	④	②	①	①	④	④	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	①	③	②	②	③	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	③	②	①	②	②	④	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	③	①	③	④	③	④	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	②	③	②	③	②	③	①	④